Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

HANDS-ON PRAKTIKUM

Sistem Operasi

IF25-12007 | Genap 2025/2026

Mata Kuliah	Sistem Operasi (IF25-12007)
Semester	Genap 2025/2026
Institusi	Institut Teknologi Sumatera
Dosen	Nama Dosen Pengampu, S.T., M.T.
Asisten	Nama Asisten Pertama
	Nama Asisten Kedua

DIKERJAKAN OLEH

Nama	Nama Mahasiswa
NIM	NIM Mahasiswa
Kelas Praktikum	XX
Program Studi	Teknik Informatika
Tanggal	02/03/2026

© 2026 — Institut Teknologi Sumatera

Contents

1 Instalasi Ubuntu pada VirtualBox 4

1.1 Tugas 4

1.2 Kesimpulan 6

1.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI 7

1.3.1 Identitas Penggunaan AI 7

1.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI 7

2 Automasi dengan Bash Scripting 8

2.1 Tugas 8

2.2 Kesimpulan 10

2.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI 11

2.3.1 Identitas Penggunaan AI 11

2.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI 11

3 Otomatisasi Proses Build dengan Makefile 12

3.1 Tugas 12

3.2 Kesimpulan 14

3.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI 15

3.3.1 Identitas Penggunaan AI 15

3.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI 15

4 Implementasi Multi-threading 16

4.1 Tugas 16

4.2 Kesimpulan 18

4.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI 19

4.3.1 Identitas Penggunaan AI 19
4.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI 19

5 Implementasi Mutex dan Locks 20
5.1 Tugas 20
5.2 Kesimpulan 22
5.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI 23
5.3.1 Identitas Penggunaan AI 23
5.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI 23

6 Penjadwalan Proses Berbasis Prioritas 24
6.1 Tugas 24
6.2 Kesimpulan 26
6.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI 27
6.3.1 Identitas Penggunaan AI 27
6.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI 27

CHAPTER 1

Instalasi Ubuntu pada VirtualBox

1.1 Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktikum Anda. Sertakan bukti berupa *screenshot* atau penggalan keluaran terminal yang relevan pada setiap jawaban.

1. **[Topik Pertanyaan 1]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

2. **[Topik Pertanyaan 2]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   (a) Sub-pertanyaan a.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

   (b) Sub-pertanyaan b.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

3. **[Topik Pertanyaan 3]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

4. **[Eksplorasi Mandiri]**

TODO: ganti dengan pertanyaan eksplorasi sesungguhnya.

Jawaban:

[Isi jawaban di sini]

1.2 Kesimpulan

[TODO: Tuliskan kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan-tujuan pada modul praktikum, minimal 2–3 paragraf.]

1.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI

Sesuai dengan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan akademik, praktikan **wajib** mencantumkan setiap penggunaan alat bantu AI yang dilakukan selama pengerjaan hands-on ini. Ketidakjujuran dalam pelaporan penggunaan AI dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

1.3.1 Identitas Penggunaan AI

Tabel 1.1: Informasi Alat AI yang Digunakan

Keterangan	Isian
Nama alat AI	*(contoh: ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, dst.)*
Versi / Model	*(contoh: GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, dst.)*
Tanggal penggunaan	*TODO: isi tanggal*
Tujuan penggunaan	*TODO: jelaskan secara singkat untuk apa AI digunakan*

1.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI

Sertakan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan dengan AI sebagai bukti otentik. Setiap gambar harus memperlihatkan **prompt** yang dikirimkan dan **respons** yang diterima secara jelas.

Gambar 1.1: Tangkapan Layar Percakapan AI — Sesi 1 (TODO: ganti caption)

CHAPTER 2

Automasi dengan Bash Scripting

2.1 Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktikum Anda. Sertakan bukti berupa *screenshot* atau penggalan keluaran terminal yang relevan pada setiap jawaban.

1. **[Topik Pertanyaan 1]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

2. **[Topik Pertanyaan 2]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   (a) Sub-pertanyaan a.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

   (b) Sub-pertanyaan b.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

3. **[Topik Pertanyaan 3]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

4. **[Eksplorasi Mandiri]**

TODO: ganti dengan pertanyaan eksplorasi sesungguhnya.

Jawaban:

[Isi jawaban di sini]

2.2 Kesimpulan

[TODO: Tuliskan kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan-tujuan pada modul praktikum, minimal 2–3 paragraf.]

2.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI

Sesuai dengan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan akademik, praktikan **wajib** mencantumkan setiap penggunaan alat bantu AI yang dilakukan selama pengerjaan hands-on ini. Ketidakjujuran dalam pelaporan penggunaan AI dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

2.3.1 Identitas Penggunaan AI

Tabel 2.1: Informasi Alat AI yang Digunakan

Keterangan	Isian
Nama alat AI	*(contoh: ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, dst.)*
Versi / Model	*(contoh: GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, dst.)*
Tanggal penggunaan	*TODO: isi tanggal*
Tujuan penggunaan	*TODO: jelaskan secara singkat untuk apa AI digunakan*

2.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI

Sertakan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan dengan AI sebagai bukti otentik. Setiap gambar harus memperlihatkan **prompt** yang dikirimkan dan **respons** yang diterima secara jelas.

Gambar 2.1: Tangkapan Layar Percakapan AI — Sesi 1 (TODO: ganti caption)

CHAPTER 3

Otomatisasi Proses Build dengan Make-file

3.1 Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktikum Anda. Sertakan bukti berupa *screenshot* atau penggalan keluaran terminal yang relevan pada setiap jawaban.

1. **[Topik Pertanyaan 1]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

2. **[Topik Pertanyaan 2]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   (a) Sub-pertanyaan a.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

   (b) Sub-pertanyaan b.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

3. **[Topik Pertanyaan 3]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:

[Isi jawaban di sini]

4. **[Eksplorasi Mandiri]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan eksplorasi sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

3.2 Kesimpulan

[TODO: Tuliskan kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan-tujuan pada modul praktikum, minimal 2–3 paragraf.]

3.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI

Sesuai dengan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan akademik, praktikan **wajib** mencantumkan setiap penggunaan alat bantu AI yang dilakukan selama pengerjaan hands-on ini. Ketidakjujuran dalam pelaporan penggunaan AI dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

3.3.1 Identitas Penggunaan AI

Tabel 3.1: Informasi Alat AI yang Digunakan

Keterangan	Isian
Nama alat AI	*(contoh: ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, dst.)*
Versi / Model	*(contoh: GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, dst.)*
Tanggal penggunaan	*TODO: isi tanggal*
Tujuan penggunaan	*TODO: jelaskan secara singkat untuk apa AI digunakan*

3.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI

Sertakan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan dengan AI sebagai bukti otentik. Setiap gambar harus memperlihatkan **prompt** yang dikirimkan dan **respons** yang diterima secara jelas.

Gambar 3.1: Tangkapan Layar Percakapan AI — Sesi 1 (TODO: ganti caption)

CHAPTER 4

Implementasi Multi-threading

4.1 Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktikum Anda. Sertakan bukti berupa *screenshot* atau penggalan keluaran terminal yang relevan pada setiap jawaban.

1. **[Topik Pertanyaan 1]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

2. **[Topik Pertanyaan 2]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   (a) Sub-pertanyaan a.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

   (b) Sub-pertanyaan b.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

3. **[Topik Pertanyaan 3]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

4. **[Eksplorasi Mandiri]**

TODO: ganti dengan pertanyaan eksplorasi sesungguhnya.

Jawaban:

[Isi jawaban di sini]

4.2 Kesimpulan

[TODO: Tuliskan kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan-tujuan pada modul praktikum, minimal 2–3 paragraf.]

4.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI

Sesuai dengan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan akademik, praktikan **wajib** mencantumkan setiap penggunaan alat bantu AI yang dilakukan selama pengerjaan hands-on ini. Ketidakjujuran dalam pelaporan penggunaan AI dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

4.3.1 Identitas Penggunaan AI

Tabel 4.1: Informasi Alat AI yang Digunakan

Keterangan	Isian
Nama alat AI	*(contoh: ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, dst.)*
Versi / Model	*(contoh: GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, dst.)*
Tanggal penggunaan	*TODO: isi tanggal*
Tujuan penggunaan	*TODO: jelaskan secara singkat untuk apa AI digunakan*

4.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI

Sertakan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan dengan AI sebagai bukti otentik. Setiap gambar harus memperlihatkan **prompt** yang dikirimkan dan **respons** yang diterima secara jelas.

Gambar 4.1: Tangkapan Layar Percakapan AI — Sesi 1 (TODO: ganti caption)

CHAPTER 5

Implementasi Mutex dan Locks

5.1 Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktikum Anda. Sertakan bukti berupa *screenshot* atau penggalan keluaran terminal yang relevan pada setiap jawaban.

1. **[Topik Pertanyaan 1]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

2. **[Topik Pertanyaan 2]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   (a) Sub-pertanyaan a.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

   (b) Sub-pertanyaan b.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

3. **[Topik Pertanyaan 3]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

4. **[Eksplorasi Mandiri]**

TODO: ganti dengan pertanyaan eksplorasi sesungguhnya.

Jawaban:

[Isi jawaban di sini]

5.2 Kesimpulan

[TODO: Tuliskan kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan-tujuan pada modul praktikum, minimal 2–3 paragraf.]

5.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI

Sesuai dengan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan akademik, praktikan **wajib** mencantumkan setiap penggunaan alat bantu AI yang dilakukan selama pengerjaan hands-on ini. Ketidakjujuran dalam pelaporan penggunaan AI dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

5.3.1 Identitas Penggunaan AI

Tabel 5.1: Informasi Alat AI yang Digunakan

Keterangan	Isian
Nama alat AI	*(contoh: ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, dst.)*
Versi / Model	*(contoh: GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, dst.)*
Tanggal penggunaan	*TODO: isi tanggal*
Tujuan penggunaan	*TODO: jelaskan secara singkat untuk apa AI digunakan*

5.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI

Sertakan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan dengan AI sebagai bukti otentik. Setiap gambar harus memperlihatkan **prompt** yang dikirimkan dan **respons** yang diterima secara jelas.

Gambar 5.1: Tangkapan Layar Percakapan AI — Sesi 1 (TODO: ganti caption)

CHAPTER 6

Penjadwalan Proses Berbasis Prioritas

6.1 Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktikum Anda. Sertakan bukti berupa *screenshot* atau penggalan keluaran terminal yang relevan pada setiap jawaban.

1. **[Topik Pertanyaan 1]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

2. **[Topik Pertanyaan 2]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   (a) Sub-pertanyaan a.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

   (b) Sub-pertanyaan b.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

3. **[Topik Pertanyaan 3]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:

[Isi jawaban di sini]

4. **[Eksplorasi Mandiri]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan eksplorasi sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

6.2 Kesimpulan

[TODO: Tuliskan kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan-tujuan pada modul praktikum, minimal 2–3 paragraf.]

6.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI

Sesuai dengan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan akademik, praktikan **wajib** mencantumkan setiap penggunaan alat bantu AI yang dilakukan selama pengerjaan hands-on ini. Ketidakjujuran dalam pelaporan penggunaan AI dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

6.3.1 Identitas Penggunaan AI

Tabel 6.1: Informasi Alat AI yang Digunakan

Keterangan	Isian
Nama alat AI	*(contoh: ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, dst.)*
Versi / Model	*(contoh: GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, dst.)*
Tanggal penggunaan	*TODO: isi tanggal*
Tujuan penggunaan	*TODO: jelaskan secara singkat untuk apa AI digunakan*

6.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI

Sertakan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan dengan AI sebagai bukti otentik. Setiap gambar harus memperlihatkan **prompt** yang dikirimkan dan **respons** yang diterima secara jelas.

Gambar 6.1: Tangkapan Layar Percakapan AI — Sesi 1 (TODO: ganti caption)

Bibliography